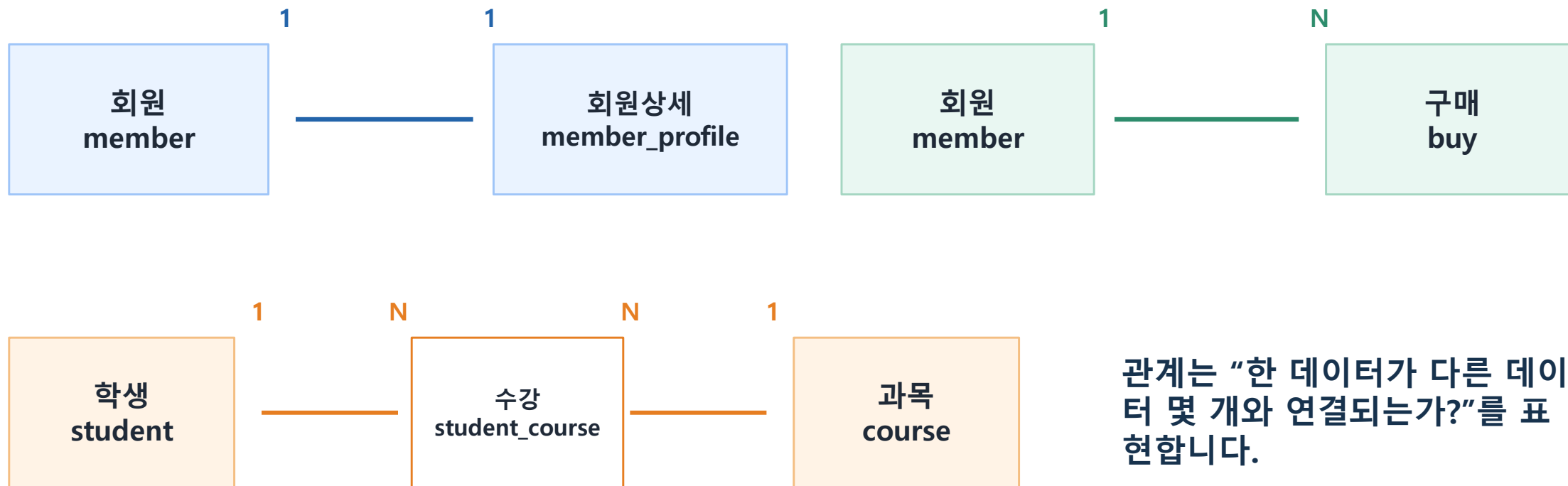


테이블 간의 관계

1:1 · 1:N · N:M 관계를 데이터베이스 모델링 관점에서 이해하기

MySQL 실습 전 핵심 개념 정리

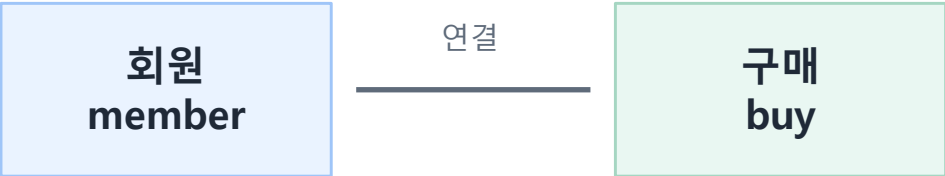


관계는 “한 데이터가 다른 데이터 몇 개와 연결되는가?”를 표현합니다.

관계란 무엇인가?

테이블을 나누면, 다시 연결할 기준이 필요합니다.

데이터베이스 모델링에서 관계는
"한 테이블의 한 행이 다른 테이블의 몇 행과 연결되는가"
를 정하는 약속입니다.



관계 종류

1:1

한 행 ↔ 한 행

회원 1명 ↔ 회원상세 1개

1:N

한 행 ↔ 여러 행

회원 1명 ↔ 구매 여러 건

N:M

여러 행 ↔ 여러 행

학생 여러 명 ↔ 과목 여러 개

실제 테이블에서는 기본키(PK)와 외래키(FK)를 이용해 관계를 구현합니다.

1:1 관계

한쪽 테이블의 한 행이 다른 테이블의 한 행과만 연결됩니다.

핵심

1명의 회원은 1개의 회원상세 정보를 가질 수 있고,
1개의 회원상세 정보는 1명의 회원에게만 속합니다.

```
CREATE TABLE member (  
  mem_id CHAR(8) PRIMARY KEY,  
  mem_name VARCHAR(20) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE member_profile (  
  mem_id CHAR(8) PRIMARY KEY,  
  email VARCHAR(100),  
  FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(mem_id)  
);
```



예시

member.mem_id = member_profile.mem_id

사용 상황: 자주 쓰지 않는 상세 정보 분리, 보안이 필요한 민감 정보 분리, 테이블이 너무 넓어지는 것 방지

주의: 1:1은 무조건 테이블을 나누는 것이 아니라, 분리할 이유가 있을 때 사용합니다.

1:N 관계

가장 많이 사용되는 관계입니다. 한 행이 여러 행과 연결됩니다.

핵심

1명의 회원은 여러 번 구매할 수 있지만,
각 구매 기록은 반드시 한 명의 회원에게 속합니다.

```
CREATE TABLE buy (  
  num INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  mem_id CHAR(8) NOT NULL,  
  prod_name VARCHAR(30) NOT NULL,  
  price INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(mem_id)  
);
```



관계 방향

member 1명 → buy 여러 건

외래키는 보통 N쪽 테이블에 둡니다.
여기서는 buy 테이블의 mem_id가 member의 mem_id를 참조합니다.

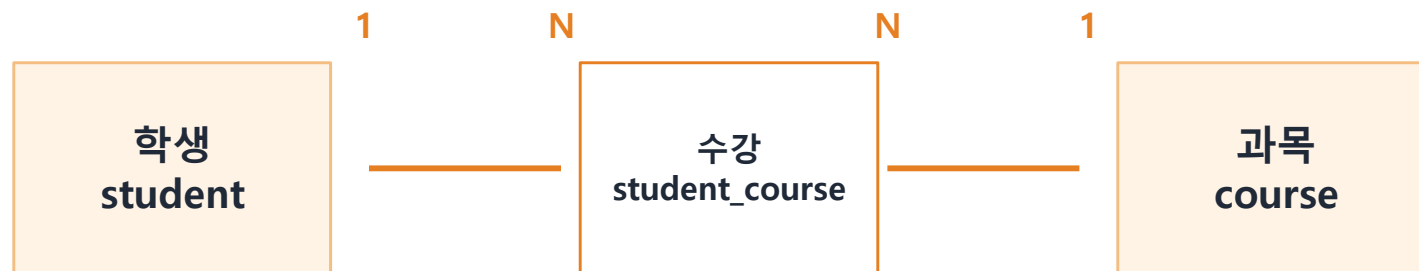
질문법: "회원 한 명이 구매를 몇 번 할 수 있지?"
→ 여러 번이면 1:N

N:M 관계

양쪽 모두 여러 행과 연결될 수 있는 관계입니다.

핵심

학생 한 명은 여러 과목을 수강할 수 있고, 과목 하나에도 여러 학생이 수강할 수 있습니다.



N:M은 직접 연결하지 않고, 중간 테이블로 나눕니다.

```
CREATE TABLE student_course (  
  student_id INT NOT NULL,  
  course_id INT NOT NULL,  
  enrolled_at DATE,  
  PRIMARY KEY (student_id, course_id),  
  FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES student(student_id),  
  FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES course(course_id)  
);
```

중간 테이블은 두 테이블의 관계 자체를 저장합니다. 그래서 연결 테이블, 교차 테이블, 조인 테이블이라고도 부릅니다.

MySQL에서는 N:M을 그대로 만들기보다 1:N + 1:N 구조로 바꾸어 설계합니다.

관계 판별 질문

테이블을 설계할 때는 “한 개가 몇 개와 연결되는가?”를 양쪽에서 질문합니다.

1 A 한 행은 B를 몇 개 가질 수 있는가?

2 B 한 행은 A를 몇 개 가질 수 있는가?

3 답을 조합해 관계를 결정한다.

A→B	B→A	관계
1개	1개	1:1
여러 개	1개	1:N
여러 개	여러 개	N:M

관계는 먼저 현실 세계의 규칙을 정한 뒤, 그 규칙을 테이블 구조로 옮기는 과정입니다.

정리

테이블 관계를 이해하면 테이블을 올바르게 나눌 수 있습니다.

1:1

한 행 ↔ 한 행

회원 ↔ 회원상세

같은 기본키를 공유하거나, 한쪽 FK에 UNIQUE를 둡니다.

1:N

한 행 ↔ 여러 행

회원 ↔ 구매

N쪽 테이블에 외래키를 둡니다.

N:M

여러 행 ↔ 여러 행

학생 ↔ 과목

중간 테이블을 만들어 1:N 두 개로 나눕니다.

수업 질문 쇼핑몰에서 회원, 주문, 상품 테이블을 만든다면 각각의 관계는 어떻게 될까요?

예상 답: 회원-주문은 1:N, 주문-상품은 N:M이므로 주문상세 테이블이 필요합니다.